

ةي امحل او ين اربي سل انم أل باتك ةي مقرل

ةي ن اربي سل ا تامج هل انم كسفن ةي امح ملعت

لوصف 8: لوصف الادع

ةي مقرل ا تاجت نمل او تاي ج م ربل ل كدن س رجت م

تايوت حمل اسرهف

يناربي سل انمأل تاي ساسأ: لوأل لصفلا
ةيناربي سل تامجهل اعاونأ: يئانثلا لصفلا
تاناي بل انمأو ريفشتلا: ثلثلا لصفلا
تاكبشل انمأ: عبالل لصفلا
بيولا تاقيبطت انمأ: سماخل لصفلا
قارتخال رابتخا: سداسل لصفلا
ةيصوصخلا ةي امح: عباسل لصفلا
ةيباحسل ةبسوخل انمأ: نمثلا لصفلا

يناربيسلانمألانايساسأ:لوالل صرفلأ

يتلأ قيمقزلأ تامجهلأ نم جماربلأوا تاكلبشلأوا ةمظنألأ قيامح لاجم وه يناربيسلانمألأ
تحبصأ ثيح رصاعملأ انملأع يف .زازتبالأ وأ ريمدتلأ وأ هب حرصملأ ريغلوصولأ إلى فدهت
يضاعتلأ نكمي أل قيمقحت ةرورض تانايبلأ هذهنيمأت حبصأ ،ديدلأ طفنلأ يه تانايبلأ
اهمدختسي يتلأ بيلأسألأ روطت عم أي موي ديازتت قيناربيسلأ رطاخملأ .أدبأ هنع
ةنصارقلأ

ثولاثب فرعت قيسيئر رصانع ةثالث إلى ع موقت يناربيسلانمألل قيساسألأ ءدابملأ
ةمالسلأ ،تانايبلل هب حرصملأ ريغلوصولأ عنم ينعتو Confidentiality قيسال CIA:
Availability رفوتلأ ،اهريغت وأ تامولعملأ بعالتلأ مدع نامض ينعتو Integrity
ةجالحأ دنع تامدخالأ تانايبلأ إلى مهل حرصملأ نيمدختسملأ لوصولأ نامض ينعتو

يتلأ Malware ةثيبلخالأ تايجمربللأ لمشتو ةعونتم قيناربيسلأ تاديدهتلأ عاونأ
عدخت يتلأ Phishing ديصتلأ تامجهو ،اهيلع سسجتلأ وأ اهريمدتلأ ةمظنألأ إلى للستت
مدواخلأ رمغت يتلأ DDoS ةمدخلأ بجح تامجهو ،ةساسحلأ مهتامولعم ققرسلأ نيمدختسملأ
دعاقو يف تارغلثلأ لغتست يتلأ Injection نقحلأ تامجهو ،اهليطعتلأ قيمقهو تابلط
تانايبلأ

تاريماكلو تانايبللأ زكارم نيمأت لثم قيمقداملأ ققبطلأ نم أدبت يناربيسلانمألأ تاقبط
إلى ألوصولأ ،للستلأ فشك ةمظنأو قيمقاملأ ناردج لثم تاكلبشلأ ققبطأ رورم ،ةبقارملأ
يف أمهم عافد طخل لثمت ققبط لك .لوصولأ وقوهلأ ارادأو ريفشتلأو تاقيقبطتلأ ققبط
ةلماكلتملأ قينمألأ ةموظنملأ

لب ،يربكلأ قينقتلأ تاكلرشلأ إلى ع طقف رصتقت أل تاسسؤملل يناربيسلانمألأ قيمقها
دحاولا يناربيسلأ موجهلأ .دارفألأ ىتحو سرادملأو تايفشستسملأو كونبللأ لمشتلأ دمت
،ةقتلأو ةعمسلأ نادقفو ةرشابملأ ريساخلأ نم تارالودلأ نييالم ةكلرشلأ فللكي دق
تامارغلأو قينوناقلأ تابوقعلأ إلى ةفاضلأب

ريراقتلأ ريشت ثيح ،أيملأع ةلهؤملأ رداوكلأ يف داح صقن نم يناع ي يناربيسلانمألأ عاطق
ضرعلأ نيب قرقفلأ انه .ملألأ لوح ةرغاش يناربيس نم ةقفيظو نييالم 3 نم رثكأ دوجو إلى
ريثملأو حبرملأ لاجملأ انه لوخد يف نيبرغلللأ قيمقبهذا صرف قللخي بلطلأو

لثم لي غشت الة مظنأل قيمي مع مهف :يناربي سلانمأل صصختم اهجاتحي ةيساسأ تاراهم
ةجمربل تاغل بامملإو ،اهتالوكوتوربو تاكبشلا يف ةيوق ةفرعمو ،Linux و Windows
ىلإ ةفاضلإاب ،SQL و تانايبلا دعاوق مهفو ،ةتمتأل او ةيصنللا ةباتكلل Python لثم
CISSP و CompTIA Security+ لثم اهب فرتعم ةينهم تاداهش

نكمي شيح ،يعانطصالا ءاكلال تاي نقت مادختسا لصفب أدق عتو ءاكل دادزت مويلا تامجه
ةمظنأ زواجتو فعضل طاقن ليلحتل لىلأل ملعتل تاي مزراوخ مادختسا نأل ةنصارقلل
تاروطتل هذه ةبكاوم يناربي سلانمأل ايفرتحم ىلع بجي كلذل .ةيديلقتلل ةيامحل
رارمتساب

ملعتلل ةزاتمم ةصرف رفوت ةيناجملا يناربي سلانمأل تاودأو ةحوتفملا رداصملا
ىلع يوتحت تيلا Kali Linux تاودأل هذه مهأ نـم .ةظهاب فيلاكت نود يلمعلا قيبطتل او
فاشتكاو ذفانملا حسم Nmap و ،تاكبشلا ليلحتل Wireshark و ،ةينمأل تاودأل تائم
ةزهجالا

ينمأل للحم لمشتو ةددعتم يناربي سلانمأل ايف ةينهملا تاراسملاو ةيتاذلا ريسلا
Security Engineer نمأس دنهمو ،ةمظنأل بقاريو تارغلثلا فشتكي Security Analyst
تاراشتسا مدقي Security Consultant ينمأ راشتسمو ،ةينمأل لولحل ذفنيو ممصي
CISO تامولعملانمأ ريذمو ،تاكشلل

للحو ةريخال تاونسلا يف ةريهش ةيناربي س تامجه ةثالث نع ثحبا :لوالل لصفلا نيرامت
ىلإ جاتحت تيلا ةيصخشلا ةيمقرلا كلوصأ ددح مـ ،اهعنم نكمي ناك فيكو تثدح فيك
ةيمويلا كـتايح نم ةلثمأب CIA ثولات حرشاً أريخاًو ،ةيامح

ةيناربيسل تامجهل اعاونأ:يناثلال صرفلا

اهريثأتو اهبيلاسأو اهدافهأ يف فل تختو ةددعتم آل الكشأ نختت ةيناربيسل تامجهل ا ةيعافدت ايجيتارتسا ءان ب يف دعاسي لي صفتلاب تامجهل هذه مهف .اياحضل الى ع ينم أقرخي أ ثودح دن ع ةلمتحملا رارضأل نم للقتو قارتخال نم ةمظنأل يقت ةلاعف

مجاهملا لسري ثيح ،أراشتن او أعويش تامجهل اعاونأ رثكأ وه Phishing يلاي تحال ادي صتلا ةكرش وأ كنبل لثم ةقووثوم هج نم اهنأكو ودبت ةيصن لئاسر وأ ينورتكلإ ديرب لئاسر تاملك لثم ةيرس تامولعم مي دقت وأ راض طباري لع رقتلل ةي حضل ا ع ادخ فدهب ،ةفورعم ةينامتئال اتا قاطبل ماقراً وررمل

نم آل دب يسفنل ا بعال تل مدختست Social Engineering ةيعامتجال ا سدنهل تامجهل ةينم أ تاءارجإ نيفنت وأ ةيرس تامولعم فشكب مهعانقإ و صاخشأل ا ع ادخل ةدق عملا تاي نقتل ا قيقحتل فوخل ا تحو ةدعاسملا يف ةبغرل او لهجل او ةقثلا لغتست تامجهل هذه .ةري طخ اهدافهأ

تاسوري فل لثم ةراضل ا جماربل ا نم ةعساو ةئف لمشت Malware ةثي بخل ا تاي جمربل ا ،ةي عرش ا جماربك ي فختت ي تل Trojans ةداورط ةن صحو ،رثاكتتو تافل م ا بي صت ي تل ا رفشت ي تل Ransomware ةي دفل ا جماربو ،تاكبشلا ربع رشتنت ي تل Worms ناديدو ري فشتلا كفل ةي دف بل طتو تافل م ا

ثيح ،ةي موكحل ا تاسسؤملاو تاكرشلل أمخض أدي دعت تحبصأ Ransomware ةي دفل ا جمارب ماظنل ا نوقرتخي نومجاهملا .أبيرقت ةيناث 11 لك ةي دف موجه عوقو الى ا تاي ا صحل ا ري شت ا تافم لباقم ةي مقررل ا تال م ع ل ا ب ةمخض غل ا ب م نوبل طي و ةمهملا تافل م ا عي م ج نورفشي و ري فشتلا كف

تابلل طل ا نم ةلئاه تاي مكب فدهتسملا مداخل رمغت DDoS ةعزوملا ةمدخل ا ب ج ح تامجهل لي طعتو مداخل دراوم دافنتسا يف ببستي امم ،ةقترتخمو ةددعتم ةزهجأ نم ةمداقلا ةي مهول ا نيي ال م ب رئاسخ تاكرشل ا فلكت دق تامجهل هذه .نيي عرشلا ني مدختسملا نع ةمدخل ا ةدح اول ا عاسل ا يف تارال و دل ا

عم لماعتت يتي التا بيولا تاقي ببطت فدهتست SQL Injection لثم Injection نقحل تاامجه
جذا من لثم لاخذال لوقح يف عراض SQL رم او لاخذاب مجاهم الموقوي ثيح ، تانايا بل دعاوق
نود اهتقرس واهليدعتو تانايا بل ادعاوق لوصول انم هنكمي امم ، لوخدل ليجست
حي رصت

نيب تاالاصتال اضارتعا مجاهم للحي تت Man-in-the-Middle فرصت نملا يف لجرل تاامجه
ريغ Wi-Fi تاكشب ربعا بل اغثدحتو ، امهمل لنود اهب بعالتا واهي لع سسجتلا وني فرط
هل دابتي ام لك عارق مجاهم للنكمي ثيح ، تاراطملا وياهاق مكال كماعلا نكامالا يف نمة
تامول عم نم نافرطلا

اهل ردصي ملو دعب عفشتكم ريغ عي نم اثارغت لغتست Zero-Day رقص مويلا تاامجه
ةكرشلا اهفشتكت ىتح اهدضع افد دجوي ال هنأل عروطخلا ديدش اهل عجي امم ، ينام اثارغت
تارالودلا نييالا ملى ل لصت عيلايخ راعساب عابت تارغثلا هذه . اثارغت ردصتو عروطملا
ءادوسلا قوسلا يف

فاشتكنا نكمي فيكويلاي تاالاصتال موجه لم عيلاي احرشا : يثالثا لصفلا ني رامت
SQL Injection موجه نيبنراقو ، عيقي قحلا لاسرلا نيبو اهنيب زيي متلا ودي صتلا لاسر
ريهش عيدف موجه اثارغت نع اثارغت م ، فدهل او بولسالا ثيح نم عيعامتجالا سدنهلا موجهو
هنم عاداتسملا سوردل ملعتو

تانايا بلانم اوري فشتال: ثلاتال صرفال

مادختساب ةموهفم ريغ ةغيصىل ةءارق لل ةلباقلا تانايا بلان لي وحت ةيلمع وه ري فشتال لوصولانم ةساسحلا تامولعمل ةي امح فدهب، ري فشتال حي تافمو ةدقعم ةيضاير تاي مزاوخ نكمي ال و ثي دحلان ناربي سلانمأل اي فأي ساسأ أنكر ربتعي ري فشتال. هب حرصم ريغ تانايا بلان ةي امح يفهنع ءانغتسال

مدختسي Symmetric Encryption لثامتل ري فشتال: ري فشتالانم نايسيئر ناعون نكل ةري بلكل تانايا بلال اعفو عيرس وهو، ري فشتال كفو ري فشتالانم لكل ادحاو احاتفم DES و AES هتاي مزاوخ رهشأانمو، اري بلكأي دحت لثمت حاتفملا لدابت ةلكشم

ماع حاتفم: حي تافملاانم اجوز مدختسي Asymmetric Encryption لثامتل ريغ ري فشتال لدابت ةلكشم لحي امم، ري فشتال كفل Private Key صاخ حاتفمو ري فشتال Public Key ECC و RSA هتاي مزاوخ لمشتو، لثامتل ري فشتالانم ري ثكب أطبأهنكل. حي تافملا

مدع نمضتو تانايا بلال سرمةي وه تبتت ةيلآ وه Digital Signature ي مقرلا عي قوتال رفشي ثي ح لثامتل ريغ ري فشتال مادختساب لمعيو، هل اسرل ادعب يوت حملا بعالتل مادختساب ري فشتال كف صخش يأل نكمي و صاخلا هحاتفمب ةلاسرلا صخل لمسرمل اردصملاانم ققحتلل ماعلا حاتفملا

لاصتال رفشت ثي ح، ثي دحلان ترنتل انم أهيلع موق يذل ساسأل اي ه SSL/TLS تاداهش يتال اعقاوملا. اهتءارقو تانايا بلان ضارعا دحلان نكمي ال ثي حب مداخلو حفصتلمان ي ب يف رضأل لفقلا دوجو نم أمئاد دكأتل بجيو، لوكوتوربال انه لعفت HTTPS مدختست نيوانعلا طيرش

م تي ثي ح، قارتخالانم ةنخمل تانايا بلان ةي امحل ةيويح ةيلمع تانايا بلان دعاوق ري فشت تامولعمل او ةينامتئال اتا قاطبل ماقراو رورمل تاملك لثم ةساسحلا تانايا بلان ري فشت نكم تي قرتخم يأل ةدئافلا ةمي دع اهل عجي امم، تانايا بلان ةدعاق يف اهن ي زخت لبقةي صخشلا تانايا بلان ةدعاق يلل لوصولانم

ةلسلس يلل امجح ي أب تانايا بلال لوحت Hash Functions ةري فشتال ةئزجتال فئاطو مدختست. اهسكع نكمي الو دحاو هاجتاب اهنأب زمتمتو، ماقراو فورحلانم لو طلال ةتبات

اهتاي مزراوخ رهشاً نمو، تافلما ةمالس نمو ققحتلاو نمو لكشب رورملا تاملك نيزخت ي
MD5 و SHA-256.

ىلإ جاتحت اهسفن حيتافلما ف، ريفشتلا ةمظناً ي ف أري بك أ دحت لثمت حيتافلما ةرادإ
، دبألأ ىلإ ةرفشملا تانايبل نادقف ينعي دوقفملا حاتفملا . يروود نارودو نمو نيزختو ةيماح
نمضتت حيتافلما ةرادإ لولح . تانايبل عيماج فشك ينعي قرتخملا حاتفملا امنيب
Hardware Security Modules.

يحمي Full Disk Encryption لماكلا صارقألا تاكرحم ريفشت : ريفشتلل ةيلمع تاقيبطت
ةرفشملا ةلسارملا تاقيبطتو ، زاهجل ةقرس ةلاح ي ف بلصلل صرقلل ىل ع تانايبل عيماج
صخش ي ءارق مدع نمضت WhatsApp و Signal لثم End-to-End فرط ىلإ فرط نمو
لئاسرلل

ةلثمأ عم لثامتملا ريغو لثامتملا ريفشتلا نيب قرفلا حرشا : ثلاثلا لصفلا نيرامت
حرشاو ، OpenSSL ةادأ مادختساب RSA حيتافلما جوز ديلاوت برج مث ، امهنم لك تامادختسا ىل ع
ت. نرتنإل ىل ع يفرصم عقومب لك اصتا SSL/TLS ةداهش يمححت فيك

تاكبشال نام: عبارال ل صرفال

نام تاكبشال ايمحل موصملا تاودألا واسرامملا واسايسلا نام عومجم وه تاكبشال نام أ
سسؤم ايف لوالا عافدلا طخ لثمي و، مداخل ليطعتو تامجهل او هب حرصملا ريغ لوصول
إل لوصول اب مهل حرصملا نيمدختس ملل حمست قنمآلا تاكبشال. ايجراخلا تامجهل دض
اهنوج اتحي يتلا دراوملا

موقى جم انرب وأ زاهج وهو، تاكبشال نام ايف عافد طخ مهأولوا وه Firewall ايمحل رادج
أقبسم ددحملا ايمألا دعاوقلا نام عومجم لىل عأنا ب قرداصل او دراوال رورملا كرح ايفصتب
صحفل Deep Packet Inspection تاينقت مدختستو ايكذ تحتبصأ ايثيدحلا ايمحل نارديج
مزلحلا يوتحم

كرح نابقارت نام مدقتم ناتينقت امه IPS للستل عنم مظنأ IDS للستل فشك مظنأ
قال طاب IDS موقى ايثي ح، عفورعم موجه طامنأ وهوبشم عطشنأ نع أثحب اهنال لحتو ككبشال
هعنملا ايفروف تاءارجإ داختاب IPS موقى امنيب موجه فاشتكلا دنع هي بننت

مدختسملا زاهج نيب رفشم قفن عاشنإب موقت VPN عصاخلا ايفضارتفال تاكبشال
Wi-Fi تاكبش لىل عصاخلا اصتال نامؤيو ايفيقي قحلا IP ناونع ايفخي ام، ايبعلل مداخل او
دارفألاو، نام لكشب دعب نع لمعلاب نيفظوملل حامسلل VPN مدختست تاكربشال. عماعلا
ايفارغلل دويقلل زواجتل اهنومدختسي

رغصأ عاجأ لىل ككبشال مسقي مهم ينام أدبم وه Network Segmentation ككبشال ميسقت
أعزج قرتخا إذا عاجألا نيب ايفرحب لقننتلا مجاهملا ايفطتسي ال ايثي ح، اهضعب نع قلوزعم
نع ايفلخاللا تاكبشال لصفو، فويضلا ككبش نع نيفظوملا ككبش لصفأل ثم. أدحاو
سساحلا مداوخل

و، ككبشال يوتسم لىل اصتال نامؤي يذلا IPsec لمشت تاكبشال نامألا لوكوتورب
ايبعلل اصتال نامأتل SSH و، اياقبي بطتلا يوتسم لىل اصتال نامؤي يذلا SSL/TLS
هتوق طاقنو هتامدختسا هل لوكوتورب لك. نام لكشب تاफल مل لقنل SFTP و، مداوخلاب
ايفني عم تالاح بسانت يتلا

يقيي حل ان مزل اي ف كبشلا ة كرح لي لحت عي طتست ة مدقت مل IPS ل فطتلا عنم ة مظنأ
ررضلا قحلي نأ ل بق هوبشم ل اصتا عطق وأ مچاهم IP ناونع رطح لثم ة يروف تارارق ذاخاوا
تا ديدهتلا تاناي ب دعاوق نم رارمتساب ة ثدحم دعاوق ىل ع دمتعت ة مظنأل ا هذھ .م اظنلاب
ءي مل اعل

و Nagios و Wireshark لثم تاودأ م اذختساب Network Monitoring ة كبشلا ة بقارم
هذھ .اهلي لحتو ة كبشلا ي ف رمت تاناي ب ة مزح لك ة ي ؤرب ني لوؤسم ل حمست Zabbix
ل بق تامجھلا طامنأ ىل ع فرعتلا ي ف دعاوستو ة ي عي بطل ريغ ة طشنأل فشكل تاودألا
اهم قافت

نم آل دب WPA3 لثم أيوق أري فشت ب ل طتي Wireless Security ة يكل سالل تاكبشلا نم أ
مساء افخإو ،رتوارلا ة زھجأل ة ي ضارثا ل رورملا تاملك رييغتو ،في عضلا مي دقل WEP
طق فحامسلل MAC Address Filtering ة قداصم م اذختساو ،ة جاحل دن ع SSID ة كبشلا
ل اصتالاب ة فورعمل ة زھجأل

يقيي قح موجه ة اكاحم ة ي لمع وه Network Penetration Testing تاكبشلا قارتخا رابتخا
اذه .نوي قحلي حلانومج اھملا اھل غتسي نأ ل بق تارغثلا فاشتك ا فذهب ة كبشلا ىل ع
ناردج قارتخا ة لواحمو فعضلا طاقن لي لحتو ة حوتفملا ذفانملا صر ف لمشي رابتخال
ءي امحل

مق مٹ ،ءي عقاو م اذختسا تاھوي رانيس عم IPS و IDS ني ب قرفلا حرشا :عبارلا ل صفال ني رامت
ة كبشلا ل اطي سبأ حسم ذفنو ،WireGuard جمانرب م اذختساب ة ي لزنم VPN ة كبشلا دادعإب
ة حوتفملا ذفانملاو ة لصتملا ة زھجأل ا دي دحتل Nmap م اذختساب

بيول اتاقي ببط نم: س ماخ ل ل صرف ل

ت نرتن إلاب قلص تم ه نأل ةي نارب يسل ا تامج هلل ربكأل فدهل لكشت بيول اتاقي ببطت أدبت ةرمتسم ةيل مع بيول اتاقي ببطت ني مأت. ني مدخت سملل ةساسح تاناي ب عم لماعتت و ةفر عم بل طتتو، لي غشتل او رابتخال او ريوطتل ل ل حارم ل ل خ دت متو مي مصت ل ل ةل حرم نم عافدل او موجهل بي ل اسأب ةقي مع

مضت و أيونس ردصت ي تل ال OWASP Top 10 ةمئاق اهقثوت بيول اتاقي ببطت تارغث رهشأ ربع ةجمر بل او، SQL Injection نقح اهزربأ نم. بيول اتاقي ببطت ي ف فعض طاقن 10 رطخأ ةساسحل تاناي بل فشكو، Broken Authentication ةق داصم ل رسكو، XSS ع ق او م ل Sensitive Data Exposure.

ل ثم ل ل خ د ل ل ل و قح ي ف ةراض SQL رم اوأ ل ل خ د اب مج ا هم ل موق ي ا مدنع ث دحي SQL Injection نقح نود تاناي بل ا ةدعاق ل ل رم اوأ ني فن ت نم ه نكمي ام، ث ح بل وأ ل و خ د ل ل ي ج ست ج زامن ةمق عم ل ل تال خ د م ل او Prepared Statements م ادخت سا بل طتت ه ن م ةي ا م ح ل. حي رصت Sanitized Inputs.

بيول اتا ح ف ص ي ف ةراض تات بي ركس نقح ب مج ا هم ل ل حمست XSS ع ق او م ل ربع ةجمر بل او Cookies طاب ت رال ا في رعت تاف ل م ةق رس نم ه نكمي ام، نورخأ نو مدخت سم ا هدهاشي ي تل ا ري فش ت و تال خ د م ل ا مي ق ع ت ب نوكت ةي ا م ح ل. ةراض ع ق او م ل ني مدخت سم ل ا هي جوت ةداع و CSP. تاسا ي س ق ي ب بطت و تاج ر م ل

تامك ني م خ ت نم مج ا هم ل ا نكم تي ا مدنع ث دحي Broken Authentication ةق داصم ل رسك بل طتت ةي ا م ح ل. ل و خ د ل ل ي ج ست ةي ل آ ي ف تارغث وأ ةي ه ت نم ري غ تاسل ج ل ل غت سا وأ رورم ل ا تاسل ج ل ل ةنمأ ةراد و، MFA ل م او ع ل ا ةدعت م ةق داصم و، ةي وق رورم ةمك تاسا ي س ق ي ب بطت

ماق رأو رورم ل ا تامك ل ثم تاناي ب اتاقي ببطت ل ل ن زخت ا مدنع ث دحي ةساسحل تاناي بل ا فشك ري غ ل اص ت ا ربع تاناي بل ا هذ ه ل ق ت ن ت ا مدنع وأ فاك ري فش ت نود ةي ا م ت ئال ا تاق ا ط بل ل ل ا ق ت نال او ني زخت ل ا ي ف ةساسحل تاناي بل ل ل ك ري فش ت بل طتت ةي ا م ح ل. ر ف ش م ةدمت عم و ةي وق تاي م زراوخ م ادخت سا ب

رؤف ةعرسب ةينمأل تارغلثل احي حصت نمضتت Vulnerability Management تارغلثل ةرادإ و Nessus لثم تارغلثل صحف تاودأ مادختسا . ةمزالل تاثير دحتل رادصلو اهفاشتكا . ةيتحتل ةينبل او تاقي بطلل ايف فعضل طاقن فاشتكا يفعاسي Qualys و OpenVAS .

تامجه مظعم دض لوأل اعافدل طخ وه Input Validation تالخدمل ةحص نم ققحتل اعم قفاوتت مدختسمل اهلخدي تاناي بلك نأ نم دكأتل نمضتيو ، بيول تاقي بطلل بجي مدختسمل تالخدم لك . يوتحمل او قاطنل او لوطل او عونل اثير نم عقوقملا قيسنتل اةقوقوم ريغ اهرابتعا

ليحتل اهب حومسمل رداصلملا ددحي ينمأ راي عم وه CSP Content Security Policy قيبطل ةمراص CSP ةسايس قيبطل . طامنأل او روصل او تاتبي ركسل لثم بيول اةحفص يفعاسملا راض دوك نقح نم مجاهمل نكمت وليحت لاعف لكشب XSS تامجه عنمي

ثيرح دوسأل اقودنصل رابتخا : ةيسيئر عاونأ ةثال لمشري بيول تاقي بطلل نامأ رابتخا ثيرح ضيبأل اقودنصل رابتخاو ، يلخادل اهدوكب ةفرعم نودب قيبطلل قرتخمل ربتخي . نيجهنلل نيب عمجي يذل ايداملل اقودنصل رابتخاو ، دوكلا تامولعم لك رفوتت

ةمئاق أرقا مت ، ةلثمأ عم ةثال هعاونأو XSS موجه لمع ةيلآ حرشا : سماخل لصفل نيرامت برج أريخأو ، اهنم لك نم ةياملل اةقيرط حرشاو تارغلثل ثال رتخاو ةريخأل OWASP Top 10 . Burp Suite ةادأ مادختساب يبيرجت بيو قيبطل رابتخا

قارتخال رابتخا: سداسل لصفلا

ىل عىق قىح يناربىس موجهة الكاحم ةىل مع وه Penetration Testing قارتخال رابتخا
اهلغتسى نأ لبق ةىنمأل تارغلثا فاشتكاه فدهب تاقيبطتلا وأ تاكبشلا وأ ةمظنأل
نكل تاراهملا سفن وه Ethical Hacking ىقالخال قارتخالا. نوىق قىحلا نومجهملا
قبسم نذل عم ىقالخال ونوناق مادختساب

Reconnaissance تامولعمل عمج: ةىسىئر لحارم سمخ نم نوكتت قارتخال رابتخا لحارم
ةمظنأل صحتل Scanning حسمل او، فدهل نع ةحاتملا تامولعمل لك قرتخمل عمجى ثىح
لوصول ىل عىظفاحملا او، تارغلثا لالغتسال Gaining Access لوصول باسك او، تامدخل او
راثال اىطغتو، Maintaining Access.

ننوعون ىل مسقنتو قارتخال رابتخا ىف ةلحرم مهأ وه Reconnaissance تامولعمل عمج
لثم فدهل عم رشابملا لعافتلا نود Passive Reconnaissance ىبلستامولعمل عمج
Active Reconnaissance طشن تامولعمل عمجو، لصاوتلا عقاومو ثحبلا تاكرحم ىف ثحبلا
ذفانملا حسمو تاكبشلا صحتل لثم

تامولعمل نع لجوج ىف مدقتملا ثحبلل Google Dorking: لمشت تامولعمل عمج تاودأ
تامولعمل ةفرعمل whois و، تنرتنإلاب ةلصتملا ةزهجأل نع ثحبلل Shodan و، ةساسح
ةىعرفلا تاقاطنلا وينورتكلإل ىربلا نىوانع عمجل theHarvester و، تاقاطنلل ةىكلمل

تامدخلل ىدحتو ةحوتفملا ذفانملا حسمل Nmap لثم تاودأ مدختسى Scanning حسمل
و، ةفورعمل تارغلثا نع أثحب بىولل مداوخ صحتل Nikto و، لىغشتلا ةمظنأو ةلماعال
ةلصفم رىراقت عم فعضل اطاقنل لماش صحتل OpenVAS

فالآمضت ىتلا Metasploit لثم لمع رطأ مدختسى Gaining Access تارغلثا لالغتسا
ةكرح لىلحتو ضارعتال Burp Suite و، ةفورعمل تارغلثا لالغتسال ةزهاجلا تادحولا
ىلآ لكشب SQL Injection تارغلثا لالغتسال SQLMap و، بىولل تاقيبطت

لبق ماظنلا بحاص نم حىرصى باتك نذل ىل لوصولل بلطتى ىقالخال قارتخال رابتخا
لك قىثوتو، ةماتل ةىرسلاب مازتلال او، ةقذب رابتخالا قاطنل ىدحتو، رابتخا ىأءب
رابتخالا دعب ةراض جمارب وأ تاودأ ىأ ةلازوا، ةلصفم رىراقت ىف جئاتنلا و تاوطخلا

قربت خمل فرعي ال ثيح Black Box دوسأل قودن صلل رابتخا لمشت قارتخال تارابتخا عاونأ
لك رفوتت ثيح White Box ضي بأل قودن صلل رابتخا و، أقبسم فدهل ن عي شي أ
تامول عمل اضعب رفوتت ثيح Gray Box يدامرل قودن صلل رابتخا و، ماظنل ن عتامول عمل
طقف.

عمئاقو، ايلعل اءادلل يذيفنت صخلم لىل عيوتحي نأ بجي يئاهنل قارتخال رابتخا ريرقت
ءرغث لك جاتن إءاعإ تاوطخو، ءروطخل ءجرب سح ءفن صم ءفش كملم تارغثلاب
ءرغث لك ءل عمل ذيفن تلل ءلباقو ءحضاو تاى صوتو، لى صفتلاب

نم CEH Certified Ethical Hacker لمشت قارتخال رابتخا ي ءني نهملا تاداهشل
ءمدقتلم OSCP Offensive Security Certified Professional و، نئىءت بململ EC-Council
مدقتلم قارتخال رابتخا ص صختل SANS نم GPEN و، ءىل عمل او

م، ءل حرم لك لى صفت عم سخملا قارتخال رابتخا لحارم حرشا: سداسل لى صفل نى رامت
مق آريخأو، ءى سىئرل هتاودأ فشكتساو ي ضارءفا زاهج لىل Kali Linux تىبثت برج
جئائنل لىل و Nmap مءختساب ءىل حملل كءكبش حسمب

ةيصوصخل اةيامح :عباسل ل صفل ا

ةيصوصشل اهتامولعم يف مكحتل ا يف درف لك قح يه Digital Privacy ةي مقررل اةيصوصخل ا تحبصأ ،ةمخضل ا تانايبل ا رصع يف .تنرتنل ا ربع اهتكراشم و اهمادختسا و اهعمج ةي فيكو لك نع تانايبل ا نم ةلئاه تاي مك تاموكحل او تاكرشل ا عمجت ثيح أري بك أيدحت ةيصوصخل ا .نايحل ا نم ريثك يف هملع نود مدختسم

Informed Consent ةري ننتسمل ا ةقفاومل ا موهفم لىل ع موقت ةيساسل اةيصوصخل ا ءدابم ،مدختستس فيكو عمجت ي تال ا تانايبل ا يه ام طبضل اب مدختستسمل ا فرعي نأ بجي ثيح تانايبل ا نم نكمم ردق لقأ عمج ينعي يذل Data Minimization تانايبل ا ليلقت أدبمو .طقف ةي رورضل ا

لكشب ةيصوصخل ا تاداعل ا ةعجارم بل طتت ي عامتجال ا لصاوتل لئاسو لىل ةيصوصخل ا لكعقوم لكراشم مدعو ،ةيصوصشل ا كتامولعمو لك تاروشنم ةيؤرهنكمي نم دي دحتو ،ي رود بل طتت ي تال ا تاقي بطتل ا نم رذل او ،ءابرغل ا عم ةي مويلا كتايج لي صافت وأ يقي قحل ا .ةرربم ريغ تايحال ص

لكشب كتيصوصخي محت Brave و Firefox Focus لثم ةيصوصخل ل ءم آل ا تاحفصتمل ا لثم ةيصوصخل ا مرتحت ثحب تاكرحم مادختسا نأ امك ،ةيديلقتل ا تاحفصتمل ا نم لضفأ .كنع يصوصشل ا فلم ءانبو ثحب ل ا تاي لمع عبتت عنمي Google نم آل دب DuckDuckGo

بجي ثيح ،ةيصوصخل ا ةيامحل أساسأ ربتعت Password Management رورمل ا تاملك ةرادل ا Two-Factor ةيئانثلا ةقداصل ا ليعفتو ،باسح لكل ةي ووقو ةديرف رورم تاملك مادختسا لثم قووثوم رورم تاملك ري دم مادختسا و ،ةمهمل ا تاباسحل ا عي مج لىل Authentication Bitwarden و LastPass.

IP ناو نع ءافخل ا قووثوم VPN لاصل ا مادختسا :تاسرامم ةدع نمضتي نم آل ا حفصل ا فيرعت تافل م لي طعتو ،Private Browsing صاغل ا حفصل ا لعضو ليعفتو ،يقي قحل ا تانال عال رظح تافاضل ا مادختسا و ،Third-Party Cookies ةيجراخ تاهجل ةعباتل ا طابترال ا uBlock Origin لثم عبتتل او

يتل اةروصول اف ،كتافلم نع ةري طخ تامول عم لمحت Metadata ةيفصول اتاناي بل ا
عونو اهخيراتو ةقذب ةروصول طاق الت عقوم لمشت EXIF اتاناي بل لمحت كفتاهب اهطقت لت
تاودا م ادختساب تنرتن إل ا ربع روصول ةكراشم ل بق اتاناي بل ا هذه ةلازا ب جي .اري مكل ا
ةيفصول اتاناي بل ا فيظنت

ةيصخش التامول عم ال ةكراشم مدع بل طتت Identity Theft ةي وهلا ةقرس نم ةي امحل ا
ربع لمكل ا دالي لم ا خيرات وأ رفسل ا زواج مقرر وأ ةين طول ا ةي وهلا مقرر لثم ةساسحل ا
ل بق ةساسحل ا تامول عم ل ع يوتحت ي الت ةي قروال ا تادنت سمل ا قي زم تو ،عاد نود تنرتن إل ا
اهنم صلختل ا

ةيصوصخ ي محت اي نروفيل ا ك ي ف CCPA و ابوروا ي ف GDPR لثم تاع ي رش الت او ني ناو قل ا
حنم ت ني ناو قل ا هذه .ةفل اخم ل ا ت اكرش ل ا ل ع ةمخض تامارغ ضرقتو ني مدخت سمل ا
ل ع ضار ت ع ال ا قح و اهف ذح قح و مهت اناي ب ل ل لوصول ا قح لثم أقو قح ني مدخت سمل ا
اهت ج ل ا عم

يعام ت ج ال ا لصاوت ل لئاسو ت اباسح ي ف ةيصوصخ ل ا تاداع إ عجار :ع باسل ل ل صف ل ا ني رام ت
كدي رب ناك اذا ام ققحت ل ل haveibeenpwned عقوم مدخت سا م ت ،اهل دعو كب ةصاخ ل ا
ل ع تان ال ا ع رظح ةفاض إ بي كرت ب مق أريخ أو ،تاناي ب قارتخا ي أ ي ف برست دق ي نور ت كل إل ا
كح فص ت م

آبي باءسل ءب سول ال نأ : نأاال ل صفل

ر صلل ءي ساسأل ءي اءاال ءي نبل اءا صأ Cloud Computing ءي باءسل ءب سول ال
نم ءااا سلال ءب باءسل ال إل ءي لءم ال مءا وءل ال نأاا ءل ءااا ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
ءي ءي ءي نأاا ءي
ءي ءي

ءوزم نأاا ءي ءب باءسل ال ءي Shared Responsibility Model ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
ءي
Security in the ءب باءسل ال ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
ل. ل و ص ل و ءي

نأاا ءي
ءي
ءي
MFA. ل م و ءي

Data at ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
ءي
ءي
ءي ءي

ل ءي
ءي
ل م ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
Customer-Managed Keys.

صءف نأاا ءي ءي ءي Docker و Kubernetes ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي
ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي ءي

ةبوابل يه تاقى ببطتلة جمر رب تاهج او نأل ةي مهأل ا غلاب ةباحسلل في API-ل نم أ
ةقداصم حي تافم مادختساب API ةي امح بجي .ةي باحسلل تامدخلل عم لعافتلل ةيسيئلل
لك لي جستو ،تالخدملة حص نم ققحتللو ،Rate Limiting تابلطلل لدعم ديحتو ،ةيوق
قيقدتلل بلط

ISO و SOC 2 لثم ريياعمب مازتللال بلطتت ةباحسلل في Compliance ريياعملو لاثتال
نومدقي ةي باحسلل تامدخلل ودوزم .ةي حص وأ ةيلام تاناي ب عم لماعتل دنع PCI DSS و 27001
ليعملل قاتاعىل عقت ةيئاهنلل ةيلوؤسملل نكل لاثتال ريقات

ةباحسلل في Backup and Disaster Recovery ثراوكلل نم يفاعتلاو يطايتحالل خسنلل
رابتخاو ،ةفلتخم ةيفارغج قطانم في ةمظتنم تاناي ب خسنل لمشت ةحضاو ةطخ بلطتي
يرشبلل أطخلل لي لقتل خسنلل تاي لمع ةتمتأو ،دادرتسالل ةيلعملل يرو

AWS نم ةلثمأ عم ةباحسلل في ةكرتشملا ةيلوؤسملل جذومن حرشا :نمائل لصفلا نيرامت
يدحإ في ةدودحم تايحال صب IAM مدختسم ءاشنإب مقم ،Google Cloud وأ Azure وأ
ةصاخلو ةماعلا ةباحسلل نم أنيب قرفلا حرشاً أريخأو ،ةيناجملا ةي باحسلل تامدخلل
ةنيجهللو